

Un caso degenerado del modelo CIR/Feller

Proyecto: Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

- Carlos Gabriel Barrera Casasola,
- Diego Marquez Franco,
- Pablo Rogelio Ramírez Alferes

28-09-2026

La ecuación

Supongamos que X_t es una concentración de elementos de algún fenómeno que decrece con el tiempo. Ejemplo: Decaimiento radiactivo o disolución de un fármaco..

En un intervalo de tiempo Δt una fracción $\lambda \Delta t X_t$ desaparece. Entonces

$$\Delta \approx -\lambda X_t \Delta t$$

Agregando un factor de ruido, digamos que un elemento de lo que representa X_t tiene una probabilidad $\lambda \Delta t$ de desaparecer. Así, $\mathbb{E}[\Delta X_t] = -\lambda X_t \Delta t$ y $\text{Var}(\Delta X_t) = \lambda X_t \Delta t$. Entonces

$$\sqrt{\text{Var}(\Delta X_t)} = \sqrt{\lambda X_t \Delta t} = \sqrt{\lambda X_t} \sqrt{\Delta t}$$

Suponiendo cierta normalidad podemos ajustar el termino del ruido al incremento de un browniano ΔW_t con varianza adecuada, así

$$\Delta X_t = -\lambda X_t \Delta t + \sqrt{\lambda X_t} \Delta W_t$$

Tomando el limite $\Delta t \rightarrow 0$ tenemos la ecuación con la que trabajaremos.

$$dX_t = -\lambda X_t dt + \sqrt{\lambda X_t} dW_t, \quad \lambda > 0 \quad (1)$$

Que es un caso particular del modelo CIR con $a = \lambda$, $b = 0$, $\sigma = \sqrt{\lambda}$ y de la ecuación de Feller con $[params]$.

Ecuaciones relacionadas

Observamos que nuestra ecuación 1 es un caso particular y degenerado del modelo CIR y de la ecuación de Feller.

Cox-Inderson-Ross (CIR)

Propuesto en 1985, es un modelo para tasas de interés no negativas.

Está dado por la EDE

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t, \quad b \in \mathbb{R}, a, \sigma > 0$$

En comparación, la ecuación 1 es el caso donde $a = \lambda$, $b = 0$, $\sigma = \sqrt{\lambda}$.

Ecuación de Feller

Con una gran variedad de aplicaciones por su deriva lineal y difusión dependiente del estado se ha usado en neurobiología, representación de poblaciones y mercados financieros [1].

Tiene la expresión

$$dX_t = (-\alpha X_t + \beta)dt + k \sqrt{X_t} dW_t, \quad \beta \in \mathbb{R}, \alpha, k > 0.$$

Es equivalente al CIR salvo la caracterización de sus parámetros.

La ecuación 1 es un caso particular con $\beta = 0$, $\alpha = \lambda$, $k = \sqrt{\lambda}$.

Análisis de la ecuación

Tenemos que $b(t, X_t) = -\lambda X_t$, $\sigma(t, X_t) = \sqrt{\lambda X_t}$

Existencia y unicidad

Veamos si cumple con la condición de Lipschitz y con crecimiento lineal. El tiempo no da problema así que centrémonos en las espaciales.

Condición de Lipschitz

Sean $x, y \geq 0$.

$$\begin{aligned} |b(t, x) - b(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 &= |-\lambda x + \lambda y|^2 + |\sqrt{\lambda x} - \sqrt{\lambda y}|^2 \\ &= \lambda^2 |x - y|^2 + \lambda |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \end{aligned}$$

El primer término, correspondiente a $b(t, X_t)$ ya está acotado de la forma deseada, b es Lipschitz. Sin embargo, ¿qué hay de $\sigma(t, X_t)$?

Tenemos que

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{\sqrt{\lambda}}{2\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$$

Por lo que en 0, los incrementos $|\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|$ no pueden ser acotados por diferencias lineales $|x - y|$.

Sin embargo, para $\varepsilon > 0$ y $x, y \leq 0$

$$\begin{aligned} |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 &= \lambda |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \\ &= \lambda \left(\frac{|\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right)^2 \\ &= \lambda \left(\frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right)^2 \end{aligned}$$

Ahora, $0 < \varepsilon \leq x, y \implies 0 < 2\sqrt{\varepsilon} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$

Tomando los inversos se sigue que

$$\begin{aligned} |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 &\leq \lambda \left(\frac{|x - y|}{2\sqrt{\varepsilon}} \right)^2 \\ &= \frac{\lambda}{4\varepsilon} |x - y|^2 \end{aligned}$$

Habiendo acotado ambos términos de la manera deseada, nuestra ecuación cumple la condición de Lipschitz en $[\varepsilon, \infty) \forall \varepsilon > 0$.

Condición de crecimiento lineal

Sea $x \geq 0$.

$$\begin{aligned} |b(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 &= |-\lambda x|^2 + |\sqrt{-\lambda x}|^2 \\ &= \lambda^2 |x|^2 + \lambda x \end{aligned}$$

¿Existirá algún K tal que $\lambda^2 x^2 + \lambda x \leq K(1 + x^2)$? (Recordamos que $X_t \geq 0$)

Esto es equivalente a si $h(x) = \frac{\lambda^2 x^2 + \lambda x}{1 + x^2} \leq K$.

Desarrollamos buscando un máximo de h positivo.

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{\lambda^2 x^2 + \lambda x}{1 + x^2} + \frac{\lambda^2}{1 + x^2} - \frac{\lambda^2}{1 + x^2} \\ &= \frac{\lambda^2(1 + x^2) + \lambda x}{1 + x^2} - \frac{\lambda^2}{1 - x^2} \\ &= \lambda^2 + \frac{\lambda x}{1 + x^2} - \frac{\lambda^2}{1 + x^2} \end{aligned}$$

Así derivando e igualando a 0

$$\begin{aligned} 0 = h'(x) &= \lambda \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1 + x^2)^2} - \lambda^2 \frac{-2x}{(1 + x^2)^2} \\ &= \frac{\lambda(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2} + \frac{\lambda^2 2x}{(1 + x^2)^2} \end{aligned}$$

Que ocurre si y solo si

$$\begin{aligned} 0 &= -[(1 - x^2) + 2\lambda x] \\ &= x^2 - 2\lambda x - 1 \end{aligned}$$

Resolviendo por la formula general de segundo grado

$$x^* = \lambda \pm \sqrt{\lambda^2 + 1}$$

Pero $\sqrt{\lambda^2 + 1} > \sqrt{\lambda^2} = |\lambda| = \lambda$

Por lo que tomamos $x_+^* = \lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1}$ para que x_+^* esté donde la ecuación diferencial estocástica está definida.

Ahora veamos que en x_+^* hay un máximo.

Nos fijamos en los signos de la derivada.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lambda \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1 + x^2)^2} - \lambda^2 \frac{-2x}{(1 + x^2)^2} \\ &= \lambda \frac{1 - x^2 + 2\lambda x}{(1 + x^2)^2} \end{aligned}$$

El signo del denominador siempre es positivo.

Para el numerador notamos que se trata de una parábola, como $\lambda > 0$, abre hacia abajo pues el signo del término de segundo grado es negativo. Y además, el signo es positivo en (x_-, x_+^*)

De esta forma $\text{sgn}(h) > 0$ en (x_-, x_+^*) y $\text{sgn}(h) < 0$ en (x_+^*, ∞) . De esta forma es un máximo. Pero ¿es global? recordemos que necesitamos esa cota para todo $x \geq$.

Por el método llevado a cabo, x_+^* es el único máximo local de h , que es continua, $h(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} h = \lambda^2$ y además h es creciente en $[0, x_+^*]$ y decreciente para $x > x_+^*$, por lo tanto $K = h(x_+^*) > 0$ es el máximo en $[0, \infty)$ y por ende, sirve como nuestra cota.

Hemos concluido que se cumple la condición de crecimiento.

Habiendo cumplido la condición de crecimiento en $[0, \infty)$ y la de Lipchitz en $[\varepsilon, \infty)$, $\forall \varepsilon > 0$. Tenemos que existe solución fuerte única el proceso de difusión en $[\varepsilon, \infty)$ $\forall \varepsilon > 0$.

Alternativas para existencia y unicidad

ver [2]

Solución

Podemos usar Lamperti, en particular usando $Y_t = \frac{2}{\sqrt{\lambda}}\sqrt{X_t}$

$$\begin{aligned} dY_t &= \left(-\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}}\sqrt{X_t} + \frac{1}{2}\lambda X_t \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{\lambda}}X_t^{-3/2} \right) \right) dt + dW_t \\ &= \left(-\sqrt{\lambda}\sqrt{X_t} - \frac{\sqrt{\lambda}}{4\sqrt{X_t}} \right) dt + dW_t \\ &= \left(-\frac{\lambda}{2}Y_t - \frac{1}{2Y_t} \right) dt + dW_t \end{aligned}$$

Ahora hay que intentar resolver esta ecuación con ruido aditivo.

[Tal vez [1] pueda ser útil.]

Referencias

- [1] Jaume Masoliver y Josep Perelló. “First-passage and escape problems in the Feller process”. En: *Physical Review E* 86.4 (2012), pág. 041116. DOI: [10.1103/PhysRevE.86.041116](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.041116).
- [2] Toshio Yamada y Shinzo Watanabe. “On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations”. En: *Journal of Mathematics of Kyoto University* 11.1 (1971), págs. 155-167. DOI: [10.1215/kjm/1250523691](https://doi.org/10.1215/kjm/1250523691).